Módulo II - Lógica de Programação

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

Aula 05 | A estrutura for

Objetivos da aula de hoje

Laços de repeticao

- O laço for clássico
- Iterando Arrays com for-of
- Iterando Objetos com for-in
- Algoritmos: Acumuladores e Busca

Problema Gerador

Contextualizando a necessidade de organização.

Cenário A (quantidade definida):

Vocês estão mestrando um jogo de RPG de mesa. O mago da equipe lançou uma magia 'Chuva de Meteoros'. A regra diz: 'Jogue 20 dados de 6 lados e some tudo'. Vocês vão escrever `dado1 = random()`, `dado2 = random()`... vinte vezes? E se a magia evoluir para 100 dados?

Cenário B (Busca em Lista):

Temos um Array com 5.000 códigos de produtos. O usuário digitou o código 'ABC-123'. Como o computador procura isso? Ele tem olhos para ver a lista toda de uma vez? Não. Ele precisa olhar um por um, da primeira posição até achar (ou acabar a lista).

A Solução - Precisamos de estruturas que repitam um bloco de código:

1. Por um número fixo de vezes (Jogue o dado 20x).
2. Para cada item de uma lista (Verifique cada produto).

ada

O for clássico (O controlador)

Controle total

Ideal quando sabemos *quantas vezes* queremos repetir ou precisamos do número do índice.

Estrutura: for (inicio; condicao; passo)

Ex: `for (let i = 0; i < 10; i++)`

1. Cria variável (`i=0`).
2. Verifica se pode continuar (`i < 10`).
3. Executa o código.
4. Incrementa (`i++`). Volta para o passo 2.

O for-of (O moderno)

Focando no valor

Criado especificamente para Arrays (e Strings).

Não precisamos nos preocupar com índices (i), nem com o tamanho da lista (.length).

Lê-se: "Para cada item DA lista".

Estrutura: for (let item of listaCompras) { ... }

Exemplo:

```
for (let num of numeros) {
        contador++;
        console.log(`Verificando se ${num} é igual a ${alvo}...`);

        if (num === alvo) {
            encontrou = true;
            break; // Otimização: Se achou, para de procurar!
        }
    }
```

O for-in (O detetive de objetos)

Olhando dentro das chaves

Criado para iterar sobre as propriedades (chaves) de um Objeto.

Lê-se: "Para cada chave EM objeto".

Estrutura: `for (let chave in pessoa) { ... }`

Útil para inspecionar objetos desconhecidos ou listar campos.

Exemplo:

```
let carro = { marca: "Fiat", modelo: "Uno", ano: 2002 };
for (let prop in carro) {
   // prop é a chave (ex: "marca")
   // carro[prop] é o valor (ex: "Fiat")
   console.log(`${prop}: ${carro[prop]}`);
}
```

ada

Bora fazer uma atividade?

"Simulador de dados RPG"

Objetivo: Vamos criar um simulador de dados para um jogo de tabuleiro?

Com o uso do for podemos definir quantos dados de quantos lados serão usados na jogada. Ao clicar no botão rolar a nossa estrutura irá exibir os dados de maneira randômica e irá somar os resultados.

Passo a Passo (Code-along):

1. Criar arquivo aula05.html.
2. No javascript criar a função rolarDados() e montar a regra do jogo com os loops e condicionais necessários.

Atividade prática - Experimentando os 3 tipos de for

Agora é com vocês!

Crie um arquivo HTML único com 3 botões, cada um disparando uma função para resolver os desafios abaixo:

Requisitos:

1. Tabuada (For Clássico):
    a. Peça um número ao usuário.
    b. Mostre no `console.log` a tabuada desse número de 1 a 10. * Ex: `5 x 1 = 5` ... `5 x 10 = 50`.
2. Lista de Convidados VIP (For-Of):
    a. Crie um array com 5 nomes: `let convidados = ["Ana", "Bia", "Carlos", "Daniel", "Edu"]`.
    b. Use um `for-of` para exibir um `alert` de boas vindas para cada um.
    c. Desafio: Se o nome for "Carlos", o alert deve dizer "Carlos é o penetra!" e não dar boas vindas.
3. Inspecionando o Carro (For-In):
    a. Crie um objeto carro: `{ marca: "Fiat", modelo: "Uno", ano: 2002, cor: "Branco" }`.
    b. Use um `for-in` para exibir no console o nome da propriedade e o valor.
    c. Saída esperada: * `marca: Fiat` * `modelo: Uno`...

ada

Obrigado